

CATÉGORIE 2 : FINANCE & COMPTABILITÉ

Cartographie des Flux Métier CoProFlex

Version : 1.0
Date : 23 janvier 2026
Référentiel légal : Loi 65-557, Décret 67-223, Décret comptable 2005-240, Loi ALUR

1. PAGES CONCERNÉES

Route	Fonction	Criticité
/finance	Dashboard financier global	 Critique
/finance/appels-fonds	Génération appels de fonds	 Critique
/finance/bank-movements	Mouvements bancaires bruts	 Critique
/finance/budget-current	Budget exercice en cours	 Critique
/finance/budget-works	Budget travaux (fonds ALUR)	 Critique
/finance/budgets	Liste des budgets	 Critique
/finance/budgets/validation	Validation budget voté AG	 Critique
/finance/budgets/[id]	Détail budget spécifique	 Critique
/finance/calls	Suivi appels émis/encaissés	 Critique
/finance/cles-repartition	Gestion clés de répartition	 Critique
/finance/cles-repartition/new	Création nouvelle clé	 Important
/finance/cles-repartition/[id]	Détail/modification clé	 Important
/finance/comptabilite	Plan comptable copropriété	 Critique
/finance/etats-dates	États datés (ventes)	 Critique
/finance/factures	Factures fournisseurs	 Critique
/finance/factures/new	Saisie nouvelle facture	 Critique
/finance/factures/[id]	Détail facture	 Important
/finance/fonds-alur	Gestion fonds travaux ALUR	 Critique

Route	Fonction	Criticité
/finance/invoices	Factures émises (honoraires)	Important
/finance/invoices/new	Émission facture	Important
/finance/invoices/payment	Paielements reçus	Critique
/finance/invoices/payment/confirmation	Confirmation paiement	Important
/finance/invoices/payment/[id]	Détail paiement	Important
/finance/invoices/[id]	Détail facture émise	Important
/finance/mouvements-bancaires	Vue détaillée mouvements	Critique
/finance/rapprochement-bancaire	Rapprochement bancaire	Critique
/finance/relevés-individuels	Relevés par copropriétaire	Critique
/finance/tantiemes	Gestion tantièmes/lots	Critique
/finance/transactions	Journal des écritures	Critique
/finance/transfer	Virements entre comptes	Important
/finance/unpaid	Suivi impayés	Critique
/finance/unpaid/reminders	Relances automatiques	Critique

Pages Documents liées

Route	Fonction	Criticité
/documents	Accueil documents	Important
/documents/balance	Balance générale	Critique
/documents/closing	Clôture exercice	Critique
/documents/expenses	État des dépenses	Critique
/documents/ged	Gestion électronique documents	Critique
/documents/ledger	Grand livre	Critique
/documents/ledger/full	Grand livre complet	Critique

2. CONNEXIONS INTER-PAGES

2.1 Flux du Cycle Budgétaire

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/ag/[id]/resolutions (budget voté)	/finance/budgets/validation	Montants par poste, date vote	✅ Art. 14-1 loi 65-557
/finance/budgets/validation	/finance/budgets/[id]	Budget validé, exercice	✅ Décret 2005-240
/finance/budgets/[id]	/finance/budget-current	Budget actif	✅ Suivi exécution
/finance/budgets/[id]	/finance/cles-repartition	Clés utilisées	✅ Art. 10 loi 65-557
/finance/cles-repartition/[id]	/finance/tantiemes	Répartition charges	✅ Art. 10 loi 65-557
/finance/tantiemes	/finance/appels-fonds	Quote-part par lot	✅ Art. 14-1 loi 65-557

2.2 Flux des Appels de Fonds

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/budgets/[id]	/finance/appels-fonds	Montant total, trimestres	✅ Art. 14-1 loi 65-557
/finance/tantiemes	/finance/appels-fonds	Quote-part par copro	✅ Calcul répartition
/finance/appels-fonds	/finance/calls	Appels émis	✅ Traçabilité
/finance/calls	/coproprietaires	Envoi appels	✅ Notification
/finance/calls	/communication/mail	Email + PDF appel	🟡 Pratique
/finance/calls	/finance/relevés-individuels	Débit compte copro	✅ Comptabilité

2.3 Flux des Encaissements

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/bank-movements	/finance/rapprochement-bancaire	Mouvements à rapprocher	✅ Décret 2005-240
/finance/rapprochement-bancaire	/finance/calls	Paiements identifiés	✅ Lettrage

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/rapprochement-bancaire	/finance/relevés-individuels	Crédit compte copro	✓ Comptabilité
/finance/rapprochement-bancaire	/finance/transactions	Écritures générées	✓ Journal
/finance/invoices/payment	/finance/transactions	Encaissement honoraires	✓ Comptabilité
/finance/invoices/payment/[id]	/finance/bank-movements	Rapprochement	✓ Cohérence

2.4 Flux des Dépenses (Factures Fournisseurs)

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/maintenance/service-orders/[id]	/finance/factures/new	Bon commande validé	✓ Engagement
/finance/factures/new	/finance/factures	Facture saisie	✓ Pièce comptable
/finance/factures/[id]	/finance/comptabilite	Imputation compte	✓ Plan comptable
/finance/factures/[id]	/finance/budgets/[id]	Consommation budget	✓ Suivi exécution
/finance/factures/[id]	/finance/transactions	Écriture charge	✓ Journal
/finance/factures/[id]	/documents/ged	Archivage facture	✓ Conservation 10 ans
/finance/bank-movements	/finance/factures/[id]	Paiement effectué	✓ Règlement

2.5 Flux des Impayés

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/calls	/finance/unpaid	Appels non soldés	✓ Suivi créances
/finance/unpaid	/finance/unpaid/reminders	Copros à relancer	✓ Mise en demeure
/finance/unpaid/reminders	/communication/mail	Lettres relance	✓ Art. 19 loi 65-557
/finance/unpaid	/ventes-impayées/impayées	Dossiers contentieux	✓ Recouvrement

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/unpaid	/ag/[id]/resolutions/new	Proposition action judiciaire	✓ Art. 19-2 loi 65-557
/finance/unpaid	/legal/disputes	Procédure lancée	✓ Suivi contentieux

2.6 Flux du Fonds Travaux ALUR

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/ag/[id]/resolutions (travaux)	/finance/budget-works	Budget travaux voté	✓ Art. 14-2 loi 65-557
/finance/budget-works	/finance/fonds-alur	Alimentation fonds	✓ 5% min budget
/finance/fonds-alur	/finance/appels-fonds	Appel fonds travaux	✓ Séparé charges courantes
/finance/fonds-alur	/finance/relevés-individuels	Solde fonds par copro	✓ Traçabilité
/ventes-impayées/ventes/[id]	/finance/fonds-alur	Transfert fonds nouveau propriétaire	✓ Art. 14-2 II

2.7 Flux de Clôture

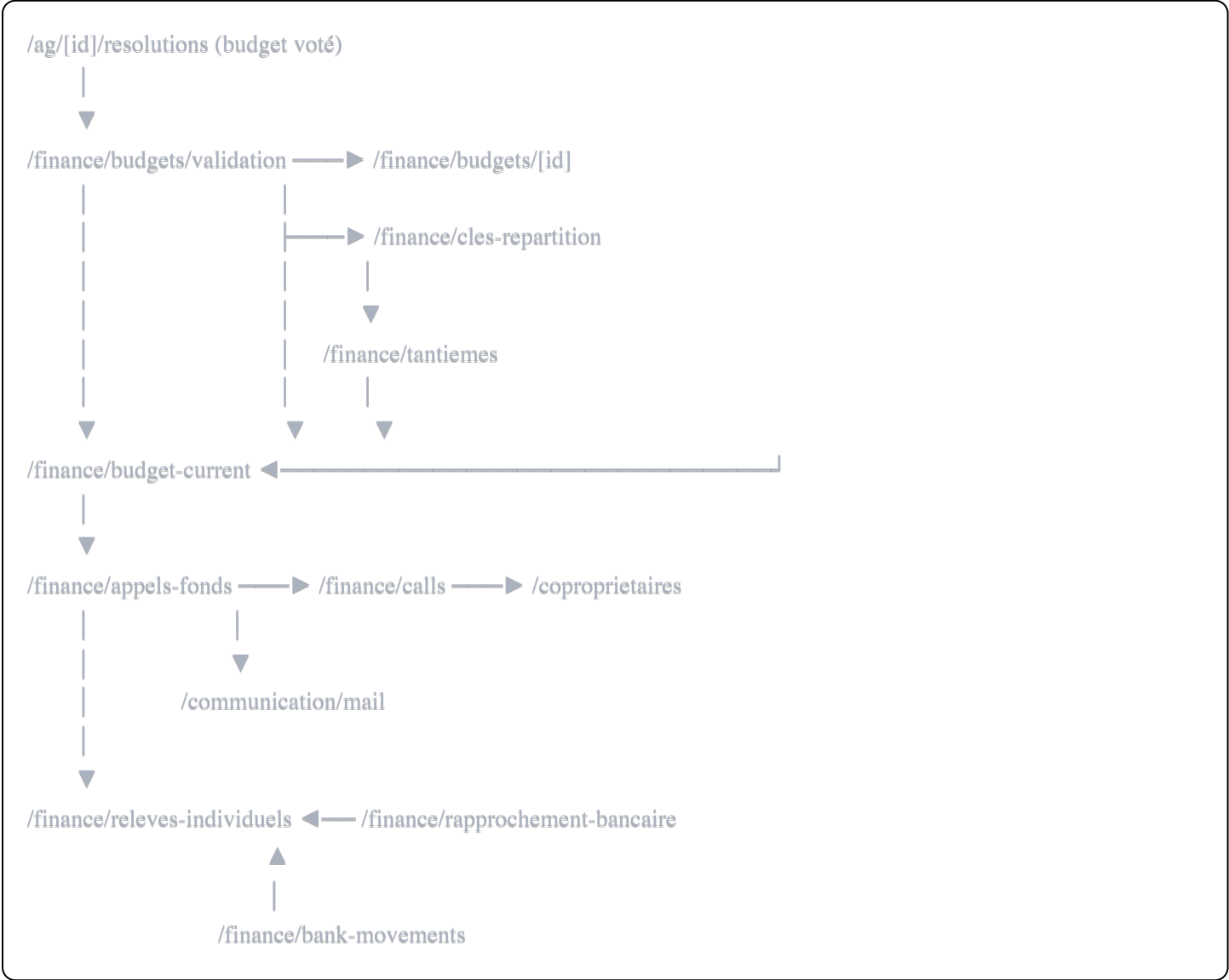
ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/finance/transactions	/documents/balance	Soldes comptes	✓ Décret 2005-240
/finance/transactions	/documents/ledger	Mouvements détaillés	✓ Grand livre
/finance/budgets/[id]	/documents/expenses	Réalisé vs prévu	✓ État dépenses
/documents/closing	/finance/budgets/new	Report exercice N+1	✓ Continuité
/documents/closing	/ag/[id]/resolutions/new	Approbation comptes	✓ Art. 24 loi 65-557
/documents/closing	/documents/ged	Archivage états	✓ Conservation 10 ans

2.8 Flux États Datés (Mutations)

ORIGINE	DESTINATION	DONNÉES TRANSMISES	OBLIGATION LÉGALE
/ventes-impayes/ventes/[id]	/finance/etats-dates	Mutation déclarée	✓ Art. 20 loi 65-557
/finance/relevés-individuels	/finance/etats-dates	Solde compte vendeur	✓ Pré-état daté
/finance/unpaid	/finance/etats-dates	Impayés vendeur	✓ Opposabilité
/finance/calls	/finance/etats-dates	Appels à venir	✓ Information acquéreur
/finance/etats-dates	/documents/ged	État daté PDF	✓ Conservation

3. FLUX CRITIQUES IDENTIFIÉS

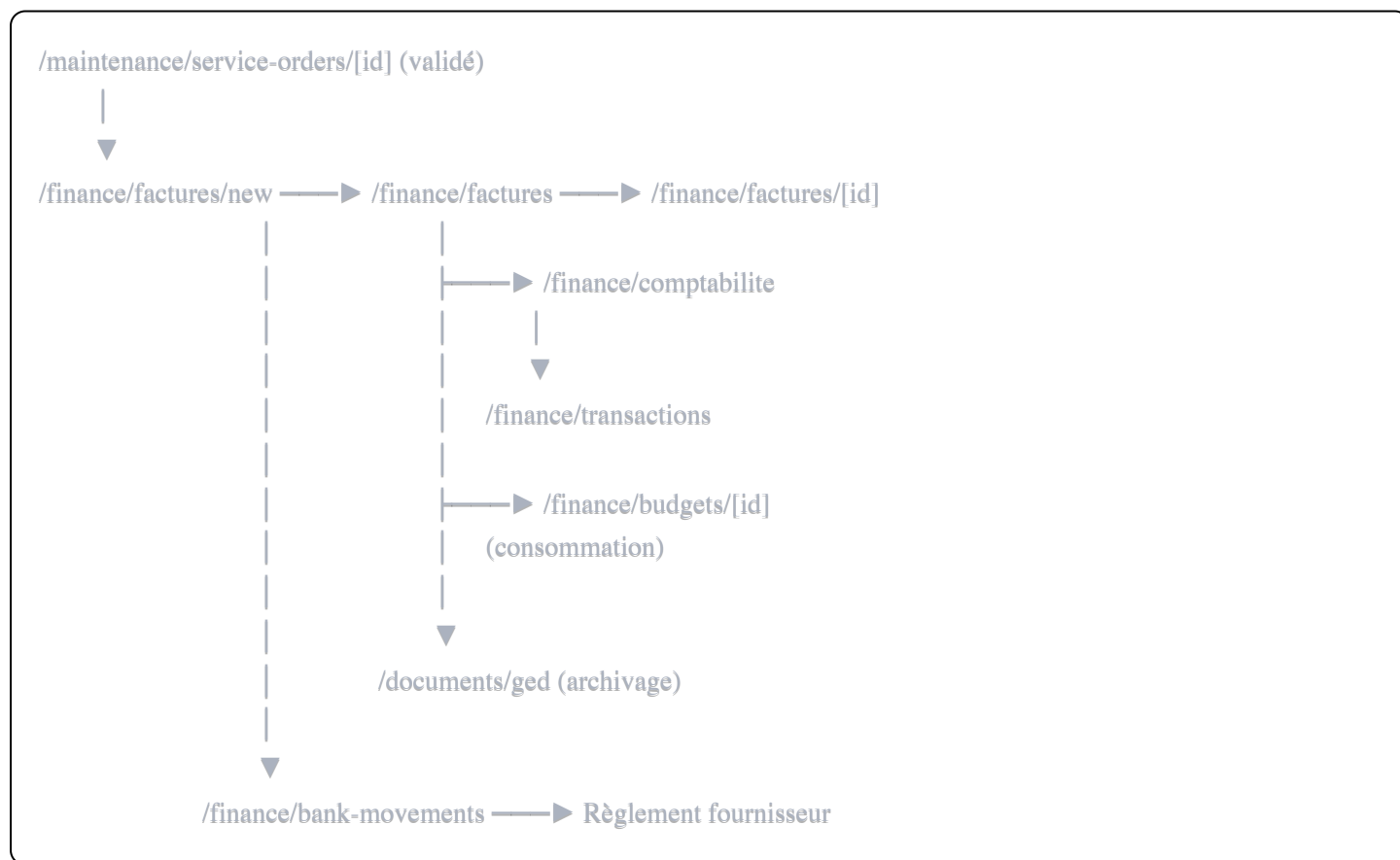
3.1 Chaîne Budget → Appels → Encaissements



Points de contrôle obligatoires :

- Somme appels = Budget voté
- Quote-part = $\text{Tantièmes} \times \text{Montant} / \text{Total tantièmes}$
- Encaissements rapprochés = Paiements reçus

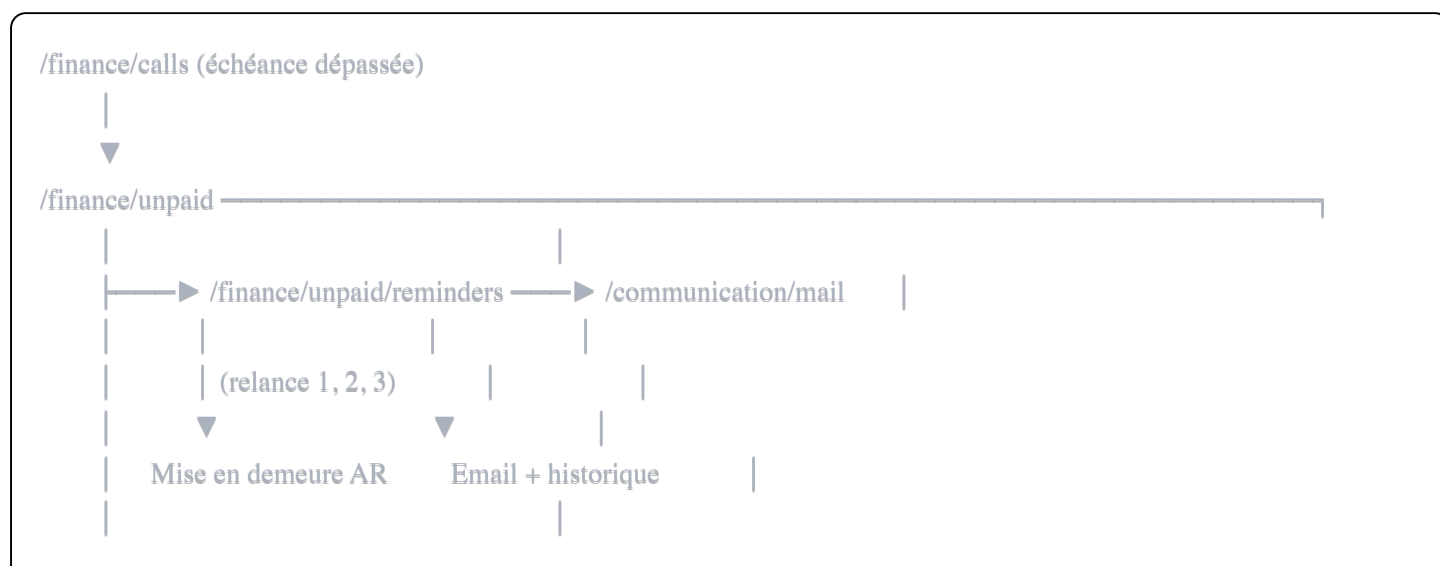
3.2 Chaîne Factures → Règlements → Comptabilité

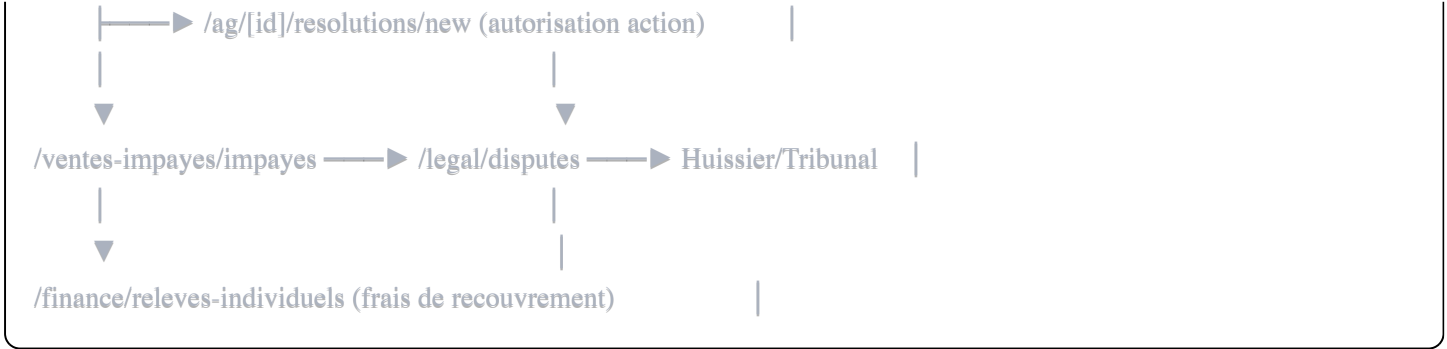


Contrôles obligatoires :

- Facture $\leq$ Bon commande (sauf avenant)
- Imputation compte charge correct
- Budget disponible suffisant

3.3 Chaîne Impayés → Recouvrement





Délais légaux :

- Mise en demeure : 30 jours après échéance
- Action judiciaire : vote AG obligatoire (sauf urgence)

4. RISQUES SI FLUX NON CONNECTÉS

4.1 Risques Comptables (ERREURS GRAVES)

Flux Manquant	Risque	Gravité	Impact
/finance/budgets → /finance/appels-fonds	Appels ≠ budget	● CRITIQUE	Déficit/excédent
/finance/tantiemes → /finance/appels-fonds	Répartition erronée	● CRITIQUE	Contestation copros
/finance/bank-movements → /finance/rapprochement-bancaire	Trésorerie non fiable	● CRITIQUE	Écart caisse
/finance/factures → /finance/transactions	Charges non comptabilisées	● CRITIQUE	Comptes faux
/finance/fonds-alur non séparé	Mélange fonds	● CRITIQUE	Violation ALUR

4.2 Risques Juridiques

Flux Manquant	Risque	Gravité	Article
/finance/unpaid → relances tracées	Forclusion créances	● CRITIQUE	Art. 19
/finance/etats-dates incomplet	Mutation contestée	● CRITIQUE	Art. 20
/documents/closing → /documents/ged	Absence pièces audit	● CRITIQUE	Décret 2005-240

Flux Manquant	Risque	Gravité	Article
Clôture N → Budget N+1	Rupture continuité	MOYEN	Principes comptables

4.3 Risques Opérationnels

Flux Manquant	Impact	Gravité
/maintenance/service-orders → /finance/factures	Factures sans justificatif	MOYEN
/finance/budgets → suivi consommation	Dépassement budget	MOYEN
Alertes /finance/unpaid → /dashboard	Impayés non suivis	MOYEN

5. RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES

5.1 BLOQUANTS (Intégrité comptable)

Priorité	Flux	Action Requête
P0	/ag/[id]/resolutions → /finance/budgets/[id]	AUTO : Création budget dès vote validé
P0	/finance/budgets/[id] + /finance/tantiemes → /finance/appels-fonds	AUTO : Calcul appels avec vérification somme
P0	/finance/bank-movements → /finance/rapprochement-bancaire	AUTO : Import bancaire quotidien
P0	/finance/factures/[id] → /finance/transactions	AUTO : Écriture comptable immédiate
P0	/finance/fonds-alur compte séparé	BLOQUANT : Compte dédié obligatoire
P0	/documents/closing → /documents/ged	AUTO : Archivage états clôture

5.2 IMPORTANTS (Conformité et efficacité)

Priorité	Flux	Action Requête
P1	/finance/unpaid → /finance/unpaid/reminders	AUTO : Relance J+30, J+60, J+90
P1	/finance/calls → /communication/mail	AUTO : Envoi PDF appel par email
P1	/finance/factures/new ← /maintenance/service-orders	SUGGÉRÉ : Pré-remplissage depuis bon commande

Priorité	Flux	Action Requise
P1	<code>/finance/budgets/[id]</code> → Alertes dépassement	AUTO : Notification si >90% budget
P1	<code>/ventes-impayees/ventes</code> → <code>/finance/etats-dates</code>	AUTO : Génération état daté
P1	<code>/finance/relevés-individuels</code> → Export PDF	AUTO : Envoi annuel avant AG

5.3 CONFORT (Productivité)

Priorité	Flux	Action Requise
P2	<code>/finance/rapprochement-bancaire</code> suggestions	IA matching paiements/copros
P2	<code>/finance/transactions</code> → <code>/documents/ledger</code> temps réel	Grand livre dynamique
P2	<code>/finance/factures</code> scan OCR	Extraction auto données facture
P2	<code>/finance</code> dashboard graphiques	Visualisation trésorerie/budget

6. SCHÉMA DE DONNÉES CRITIQUE

6.1 Entité Budget (Table `budgets`)

typescript

```

interface Budget {
  id: string;
  copropriete_id: string;
  exercice: string;          // "2026"
  type: 'previsionnel' | 'travaux';

  // Montants
  montant_total: number;
  montant_consomme: number;
  montant_disponible: number;    // Calculé

  // Validation AG
  ag_id?: string;               // → /ag/[id]
  resolution_id?: string;       // → résolution vote
  date_vote?: Date;

  // Statut
  statut: 'brouillon' | 'vote' | 'actif' | 'cloture';

  // Relations
  lignes: BudgetLigne[];
  appels: AppelFonds[];

  // Audit
  created_at: Date;
  validated_by?: string;
  locked_at?: Date;
}

interface BudgetLigne {
  id: string;
  budget_id: string;
  compte_comptable: string;     // "614100"
  libelle: string;
  montant_prevu: number;
  montant_consomme: number;
  cle_repartition_id: string;    // → /finance/cles-repartition
}

```

6.2 Entité Appel de Fonds (Table `appels_fonds`)

typescript

```

interface AppelFonds {
  id: string;
  copropriete_id: string;
  budget_id: string;

  // Identification
  numero: string;           // "2026-T1"
  trimestre: 1 | 2 | 3 | 4;
  exercice: string;

  // Montants
  montant_total: number;
  montant_encaisse: number;
  montant_restant: number;  // Calculé

  // Dates
  date_emission: Date;
  date_echeance: Date;
  date_envoi?: Date;

  // Statut
  statut: 'brouillon' | 'emis' | 'envoye' | 'cloture';

  // Détail par copropriétaire
  lignes: AppelFondsLigne[];
}

interface AppelFondsLigne {
  id: string;
  appel_id: string;
  coproprietaire_id: string;
  lot_id: string;

  montant_du: number;
  montant_paye: number;
  date_paiement?: Date;

  statut: 'du' | 'partiel' | 'solde' | 'impaye';
}

```

6.3 Entité Facture Fournisseur (Table `factures_fournisseurs`)

typescript

```

interface FactureFournisseur {
  id: string;
  copropriete_id: string;
  fournisseur_id: string;      // → /maintenance/providers

  // Identification
  numero_facture: string;
  date_facture: Date;
  date_echeance: Date;

  // Montants
  montant_ht: number;
  montant_tva: number;
  montant_ttc: number;

  // Imputation
  compte_comptable: string;
  budget_ligne_id?: string;    // → /finance/budgets/[id]/lignes
  service_order_id?: string;   // → /maintenance/service-orders

  // Paiement
  statut: 'a_valider' | 'validee' | 'payee' | 'annulee';
  date_paiement?: Date;
  mode_paiement?: 'virement' | 'cheque' | 'prelevement';

  // Documents
  document_id: string;        // → /documents/ged

  // Audit
  created_by: string;
  validated_by?: string;
}

```

6.4 Entité Transaction Comptable (Table `transactions`)

typescript

```
interface Transaction {  
  id: string;  
  copropriete_id: string;  
  
  // Identification  
  date_ecriture: Date;  
  date_valeur: Date;  
  numero_piece: string;  
  libelle: string;  
  
  // Montants  
  debit: number;  
  credit: number;  
  
  // Comptes  
  compte_debit: string;  
  compte_credit: string;  
  
  // Origine  
  type_origine: 'appel' | 'facture' | 'encaissement' | 'virement' | 'od';  
  origine_id?: string;  
  
  // Rapprochement  
  rapproche: boolean;  
  mouvement_bancaire_id?: string;  
  
  // Lettrage  
  lettre?: string;  
  
  // Audit  
  exercice: string;  
  cloture: boolean;  
  created_at: Date;  
  created_by: string;  
}
```

7. RÈGLES MÉTIER COMPTABLES

7.1 Contrôles de Cohérence

typescript

```

// Règle 1 : Équilibre budgétaire
const verifierEquilibreBudget = (budget: Budget) => {
  const totalLignes = budget.lignes.reduce((sum, l) => sum + l.montant_prevu, 0);
  if (totalLignes !== budget.montant_total) {
    throw new Error(`Écart budget : ${totalLignes} ≠ ${budget.montant_total}`);
  }
};

// Règle 2 : Somme appels = Budget
const verifierAppelsBudget = (budget: Budget, appels: AppelFonds[]) => {
  const totalAppels = appels.reduce((sum, a) => sum + a.montant_total, 0);
  if (totalAppels !== budget.montant_total) {
    throw new Error(`Écart appels/budget : ${totalAppels} ≠ ${budget.montant_total}`);
  }
};

// Règle 3 : Répartition tantièmes
const verifierRepartition = (appel: AppelFonds, tantiemesTotal: number) => {
  const totalLignes = appel.lignes.reduce((sum, l) => sum + l.montant_du, 0);
  // Tolérance 0.01€ pour arrondis
  if (Math.abs(totalLignes - appel.montant_total) > 0.01) {
    throw new Error(`Écart répartition : ${totalLignes} ≠ ${appel.montant_total}`);
  }
};

// Règle 4 : Équilibre comptable
const verifierEquilibreComptable = (transactions: Transaction[]) => {
  const totalDebit = transactions.reduce((sum, t) => sum + t.debit, 0);
  const totalCredit = transactions.reduce((sum, t) => sum + t.credit, 0);
  if (Math.abs(totalDebit - totalCredit) > 0.01) {
    throw new Error(`Déséquilibre : Débit ${totalDebit} ≠ Crédit ${totalCredit}`);
  }
};

```

7.2 Plan Comptable Copropriété (Nomenclature)

Classe	Compte	Libellé
1	102	Avances de trésorerie
1	103	Fonds de travaux (ALUR)
4	401	Fournisseurs
4	450	Copropriétaires

Classe	Compte	Libellé
4	459	Copropriétaires - Fonds travaux
5	512	Banque
6	614	Charges locatives récupérables
6	615	Entretien et réparations
6	616	Assurances
7	701	Produits sur charges courantes
7	702	Produits sur travaux

8. QUESTIONS POUR AFFINAGE

1. **Import bancaire** : Le flux `/finance/bank-movements` est-il connecté à une API bancaire (DSP2/Open Banking) ou par import fichier (OFX/QIF) ? Impact sur la fréquence de rapprochement.
2. **Multi-banques** : Une copropriété peut-elle avoir plusieurs comptes bancaires (courant + épargne travaux) ? Impact sur `/finance/transfer` et séparation fonds ALUR.
3. **TVA** : Le syndic gère-t-il la TVA récupérable sur certaines charges (cas copropriétés avec locaux commerciaux) ? Impact sur `/finance/factures` et déclarations.

9. MATRICE DE CONFORMITÉ COMPTABLE

Exigence Légale	Page Source	Page Cible	Statut
Fonds travaux séparé (ALUR)	<code>/finance/fonds-alur</code>	Compte 103	⚠ À VÉRIFIER
État daté sous 15j (Art. 20)	<code>/ventes-impayees/ventes</code>	<code>/finance/etats-dates</code>	⚠ À VÉRIFIER
Clôture annuelle	<code>/documents/closing</code>	<code>/documents/ged</code>	⚠ À VÉRIFIER
Conservation 10 ans	Toutes écritures	<code>/documents/ged</code>	⚠ À VÉRIFIER
Rapprochement bancaire mensuel	<code>/finance/bank-movements</code>	<code>/finance/rapprochement-bancaire</code>	⚠ À VÉRIFIER

